Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Investigación/Reporte/Resumen:
Act. ReactJS (Documentación)

Asignatura:
Programación web

Melina Alejandra Yañez Rodriguez
Matrícula: 230300965
José Miguel Muñoz Balmori
Matrícula: 230300022

Programa educativo: Ing. en Datos e inteligencia organizacional

Presentado a:
Francisco Manzano Pinzon

Cancún, Quintana Roo Marzo 08, 2026

Introducción

ReactJS es una biblioteca de JavaScript utilizada para crear interfaces de usuario basadas en componentes. En esta actividad se desarrolló una pequeña aplicación utilizando React y Vite, donde se implementaron conceptos básicos como componentes, renderizado condicional, listas y validación de propiedades con PropTypes.

Conceptos utilizados

- *ReactJS*

ReactJS es una biblioteca de JavaScript utilizada para construir interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables. Su principal ventaja es que permite dividir una aplicación en partes pequeñas llamadas componentes, lo que facilita la organización del código y el mantenimiento de aplicaciones web modernas.

- *Componentes*

Los componentes son bloques independientes que representan una parte de la interfaz de usuario. Cada componente puede contener su propia estructura, lógica y estilos. En esta actividad se crearon componentes como Encabezado, MensajeEstado y TarjetaTema, los cuales permitieron organizar la página en diferentes secciones.

- *JSX*

JSX es una sintaxis utilizada en React que permite escribir código similar a HTML dentro de JavaScript. Esto facilita la construcción de interfaces de manera más clara y visual. En el proyecto se utilizó JSX para definir la estructura de cada componente.

- *Renderizado condicional*

El renderizado condicional permite mostrar diferentes elementos en la interfaz dependiendo de una condición. En esta actividad se utilizó para mostrar distintos mensajes según el estado de la aplicación o la disponibilidad de los temas.

- *Listas en React*

React permite mostrar múltiples elementos dinámicamente mediante listas. Para esto se utiliza normalmente el método map(), el cual recorre un arreglo y genera un componente para cada elemento.

- *PropTypes*

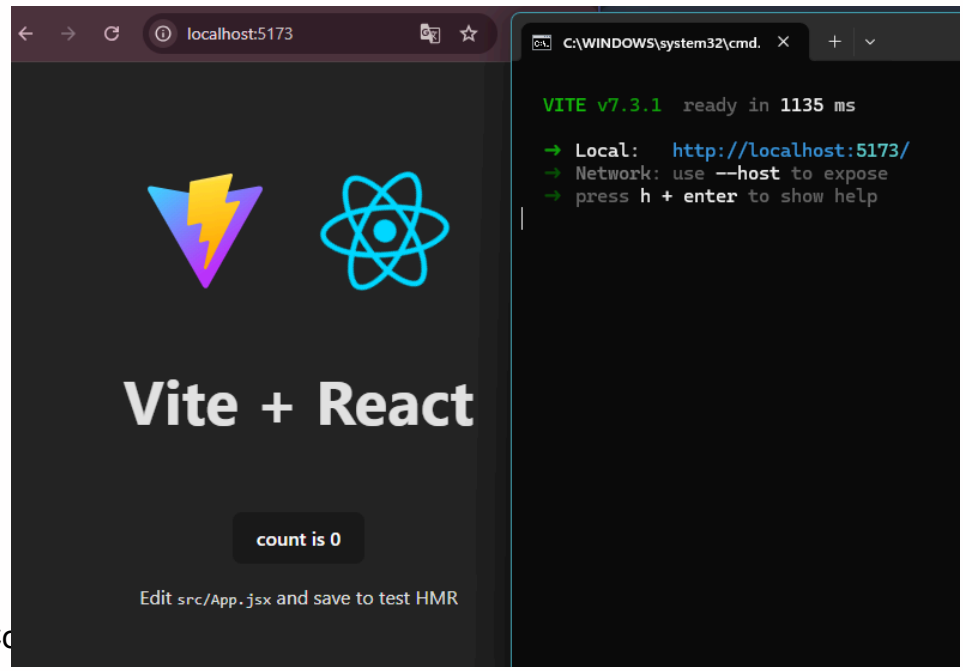
PropTypes es una herramienta utilizada en React para validar los tipos de datos que se envían a los componentes. Esto ayuda a evitar errores y a mantener el código más organizado.

Documentación

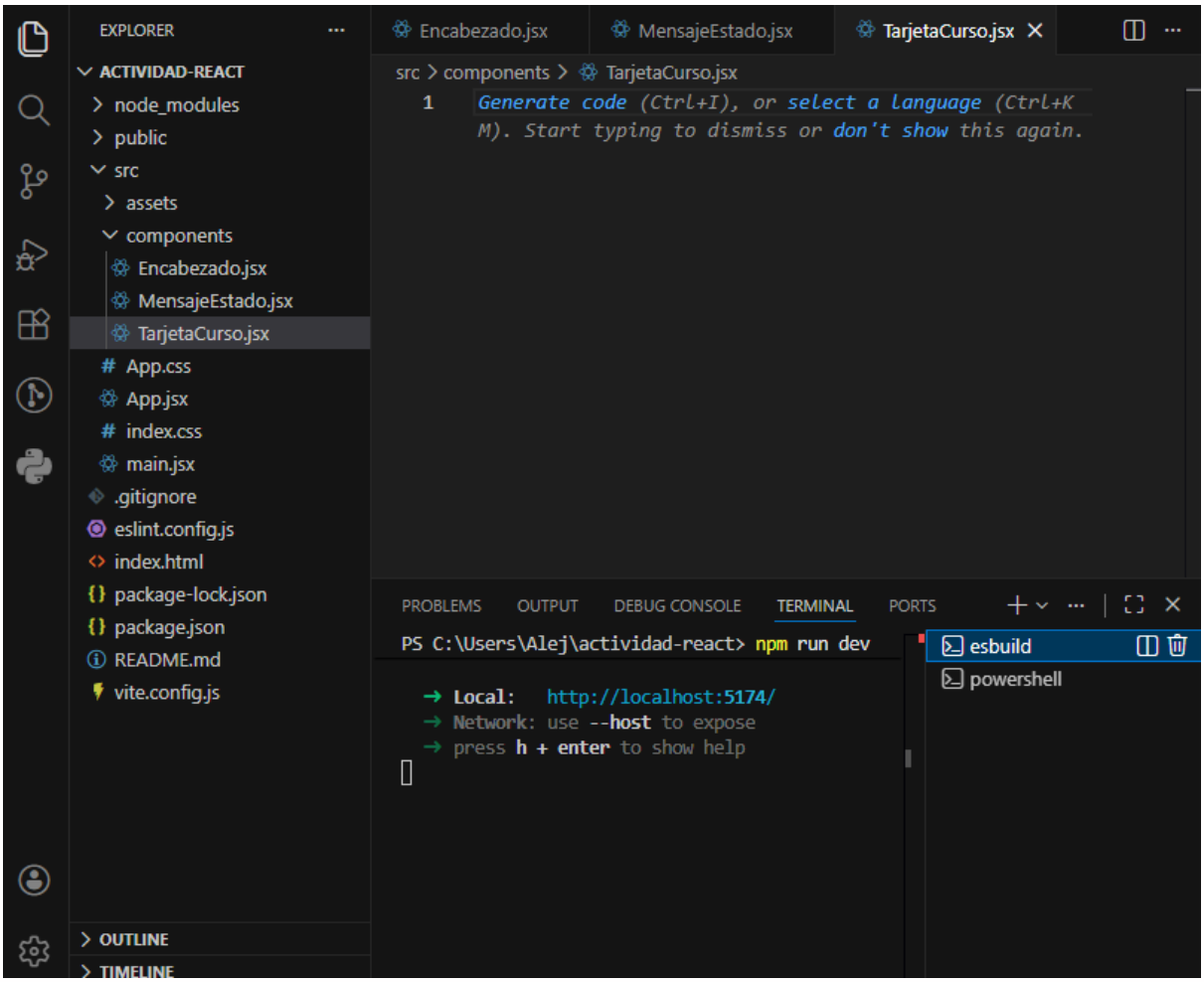
- Se descarga node.js
- Ver la versión descargada = node -v
- Crear el proyecto = npm create vite@latest actividad-react
- Configurar

```
o  Select a framework:
   React

o  Select a variant:
   JavaScript

o  Use Vite 8 beta (Experimental)?:
   No

o  Install with npm and start now?
   Yes

o  Scaffolding project in C:\Users\Alej\actividad-react...

o  Installing dependencies with npm...
```

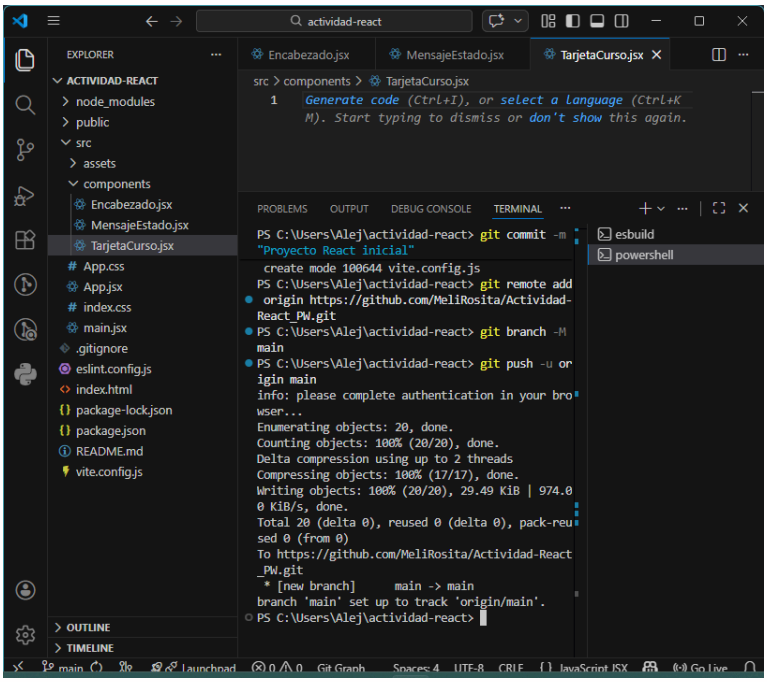
- Verificar si la página funcion



- Co



- Conexión de el repositorio con el folder de la actividad



- Después de configurar el github, uno a uno se guardan los códigos (con Ctrl + S)
- Después de esto se puede actualizar el localhost y ver el resultado
- Resultado final

2. JSX Introduction

JSX permite escribir estructuras similares a HTML dentro de JavaScript.

Biblioteca utilizada: **React**

Año de elaboración: **2026**

3. Components

En React, los componentes permiten dividir una aplicación en partes más pequeñas y reutilizables. Cada componente representa una sección de la interfaz y puede contener su propia estructura y lógica.

En esta actividad se utilizaron varios componentes para organizar mejor el código:

- **Encabezado:** muestra la información principal de la actividad.
- **MensajeEstado:** muestra el estado de la exposición utilizando renderizado condicional.
- **TarjetaTema:** muestra la información de cada tema importante de programación web.

Gracias a los componentes, la aplicación es más fácil de mantener, entender y reutilizar en otros proyectos.

4. Conditional Rendering

Conditional Rendering

La exposición está lista y activa para mostrar los temas importantes de programación web.

Conclusión

En esta actividad se logró comprender el funcionamiento básico de ReactJS mediante la creación de una pequeña aplicación web. Se aplicaron conceptos fundamentales como componentes, JSX, renderizado condicional y listas dinámicas, los cuales permiten construir interfaces de usuario más organizadas y reutilizables.

Además, se aprendió a configurar un entorno de desarrollo utilizando Node.js, Vite y Visual Studio Code, así como a gestionar el proyecto mediante GitHub. Estas herramientas son ampliamente utilizadas en el desarrollo moderno de aplicaciones web.

Finalmente, esta práctica permitió reforzar los conocimientos sobre programación web y comprender la importancia de utilizar bibliotecas como React para desarrollar aplicaciones más dinámicas y estructuras